

WebMSR ↗

Интерфейс для
НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Что меняется во фронтенде,
когда сайт использует AI-агент.

ОБО МНЕ

Николлай Шабалин.

Фронтенд-разработчик

12 лет фронтендер

Сейчас в СберЗдоровье

Исследую нативные Web API



Интерфейс — это договор.

купить

UI объясняет, что здесь можно сделать и чего ожидать дальше.

Мы создавали этот договор для человека.

Экран · клавиатура · голос · касание

Разметка
объясняет
структуру.

<code><nav></code>	<code><main></code>
<code><button></code>	<code><form></code>

Один смысл. Разные способы прийти.

Увидеть

визуальный интерфейс

Услышать

скринридер

Найти

роль и имя

Сделать

клавиатура или голос

Меньше догадок.

→ Понятная структура, предсказуемые действия, доступные маршруты.

02

Теперь у сайта
есть новый пользователь.

AI-агент действует от имени
человека.

Пиксели заставляют угадывать.

увидеть экран → распознать элемент → угадать действие → проверить результат

Страница знает,
что здесь есть.

button	роль
«0формить»	имя
?	точный контракт действия

**Агент тоже
не должен
угадывать.**

AI нужны названные действия, параметры и ожидаемый результат.

ЧЕЛОВЕКУ

семантика
и доступность



АГЕНТУ

WebMCP

Мы повышаем комфорт агента тем же способом:
добавляем смысл.

WebMCP позволяет веб-приложению отдавать JavaScript-инструменты AI-агентам.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ ↓

- 01

Отборное

Проверяем свежесть перед каждой доставкой
- 02

Быстрое

Привезём от 30 минут в удобное время
- 03

Честное

Показываем состав и срок годности

КАТАЛОГ

100 товаров

Всё нужное здесь

Все

Овощи и фрукты

Молочные продукты

Мясо и колбасы

Хлеб и выпечка

Напитки

Бакалея

Заморозка

Сладости

Для дома

Готовая еда

Овощи и фрукты

Картофель молодой

59 ₽ за 1 кг

Овощи и фрукты

Томаты розовые

88 ₽ за 1 кг

Овощи и фрукты

Огурцы короткоплодные

117 ₽ за 1 кг

Овощи и фрукты

Авокадо Hass

146 ₽ за 1 кг

Бесплатная доставка от 1 500 ₽ · Сегодня с 10:00 до 22:00

лавкарядом

КаталогРецептыАкцииО нас

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ ↓

01 Отборное

Проверяем свежесть перед каждой доставкой

02 Быстрое

Привезём от 30 минут в удобное время

03 Честное

Показываем

КАТАЛОГ

Всё нужное здесь

Все

Овощи и фрукты

Молочные продукты

Мясо и колбасы

Хлеб и выпечка

Напитки

Бакалея

Заморозка

Сладости

Для дома

Готовая еда



Овощи и фрукты

Картофель молодой

59 ₽ за 1 кг



Овощи и фрукты

Томаты розовые

88 ₽ за 1 кг



Овощи и фрукты

Огурцы короткоплодные

117 ₽ за 1 кг

ВАШ ЗАКАЗ

Корзина 3

✕



Огурцы короткоплодные

234 ₽ × 2

УДАЛИТЬ



Авокадо Hass

146 ₽ × 1

УДАЛИТЬ

Итого

380 ₽

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ →

Фронтенд уже ХОДИТ в API.

GET /api/products

+

fetch(query)



products[]

ШАГ 01 / 06 · КОД

Берём готовую функцию сайта.

Пока никакого WebMCP.

products-api.js

JavaScript

```
export async function searchProducts(
  { query, limit = 10 },
  { signal } = {}
) {
  const url = new URL("/api/products", location.origin);
  url.searchParams.set("query", query);
  url.searchParams.set("limit", limit);

  const response = await fetch(url, { signal });
  if (!response.ok) throw new Error("Search failed");

  return response.json();
}
```

Новый маршрут. Старая логика.

UI ↘	searchProducts() → GET /api/products	WebMCP ↗
------	--------------------------------------	----------

Как в доступности: мы не строим второй продукт, а даём ещё один способ дойти до того же действия.

Называем намерение.

Агент читает контракт до вызова.

search-products-tool.js

JavaScript

```
const searchProductsMetadata = {  
  name: "search_products",  
  title: "Поиск товаров",  
  description:  
    "Найти товары по текстовому запросу."  
};
```

Сначала понять. Потом вызвать.

name

стабильный ID действия

title

подпись для интерфейса браузера

description

когда этот tool уместен

Experiments

chrome://flags

webmcp

Сбросить все

Experiments152.0.7977.84

Свободно

Недоступные

● WebMCP support in DevTools

Enables WebMCP support in DevTools. – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android

#devtools-webmcp-support

Enabled

● WebMCP for testing

Enables the WebMCP API. – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android

#enable-webmcp-testing

Enabled

Изменения вступят в силу после перезапуска Chrome.

Перезапустить

лавка рядом — продукты с д

localhost:5173

☆🔥🛒🔄🔧⋮

Бесплатная доставка от 1 500 ₽ · Сегодня с 10:00 до 22:00

лавкарядом

КаталогРецептыАкцииО нас

🔍 Найти продукты

Корзина0

🔍📄

ElementsConsoleSourcesNetworkPerformanceMemoryApplicationSecurityLighthouseReduxComponents *Profiler *Suspense *

2⚙️⋮✕

Application

ManifestService workersStorageWebMCP NEW

Storage

Local storageSession storageExtension storageIndexedDBCookiesPrivate state tokensShared storageCache storageStorage buckets

Background services

Back/forward cacheBackground fetchBackground syncBounce tracking mitig...NotificationsPayment handlerPeriodic background s...Speculative loadsPush messagingReporting API

🔍 Filter

Tool typesStatus types

Tool Activity

Start interacting with your WebMCP agent to see real-time tool calls and executions here.

Available Tools	Details
add_recipe_to_cart Добавляет в корзину по одной единице каждого товара из выбранного рецепта.	Name find_products
add_to_cart Добавляет указанное количество существующего товара в корзину.	Description Находит товары в каталоге по названию и необязательной категории. Одновременно показывает результаты на странице.
find_products Находит товары в каталоге по названию и необязательной категории. Одновременно показывает результаты на с...	Flags readOnly
get_cart Возвращает позиции, количество и итоговую стоимость текущей корзины.	Frame top
get_recipe_for_intent Подбирает рецепты по желанию пользователя, например «хочу суп». Возвращает рецепт и точный набор товаро...	Origin (anonymous) @ webmcp.ts:100
remove_from_cart Удаляет указанное количество товара из корзины.	Run Tool Paste
start_checkout Открывает корзину для проверки состава и итоговой суммы. Не оформляет заказ и не списывает деньги.	parameters: query : category :

Run tool

ШАГ 03 / 06 · КОД

Ограничиваем ВХОД.

JSON Schema вместо догадок.

search-products-tool.js

JavaScript

```
const searchProductsInput = {
  type: "object",
  properties: {
    query: {
      type: "string",
      minLength: 2,
      maxLength: 80
    },
    limit: {
      type: "integer",
      minimum: 1,
      maximum: 20
    }
  },
  required: ["query"],
  additionalProperties: false
};
```

Схема сужает пространство ошибок.

type	required	min / max	additional
принимаем только объект	без query вызов невалиден	фиксируем границы	лишние данные запрещены

ШАГ 04 / 06 · КОД

Собираем tool.

Контракт встречается с логикой.

search-products-tool.js

JavaScript

```
import { searchProducts } from "./products-api.js";

export const searchProductsTool = {
  ...searchProductsMetadata,
  inputSchema: searchProductsInput,

  annotations: {
    readOnlyHint: true
  },

  execute: ({ query, limit }, { signal }) =>
    searchProducts({ query, limit }, { signal })
};
```

execute — тонкий адаптер.

Он не копирует поиск. Он передаёт вход и отмену в уже существующую функцию.

execute(input, options)	
input	query, limit
options	AbortSignal
logic	searchProducts()
hint	read only

Добавляем tool на страницу.

Обычный модуль существующего фронтенда.

app.js

JavaScript

```
import { searchProductsTool } from "./search-products-tool.js";

if ("modelContext" in document) {
  await document.modelContext.registerTool(
    searchProductsTool
  );
}
```

document.modelContext

Tool живёт в текущем документе.

После регистрации агент видит имя, описание и схему. UI продолжает работать как раньше.

Собрать корзину для супа

Хочу суп собери корзину в <http://localhost:5173/>

Выполнено за 35 с

Собрал корзину для куриного супа с рисом: филе куриное, картофель, морковь и рис. Итого: 727 ₺.

Поручите что угодно

Полный доступ

GPT-5.6 Terra Среднее

лавка рядом

Бесплатная доставка от 1 500 ₺

Каталог Рецепты Акции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ

Доставляем продукты, которым доверяем сами.

01 Отборное

Проверяем свежесть перед каждой

02 Быстрое

Привезём минут в 15

Попробуйте режим аннотирования

Оставляйте визуальные комментарии для ChatGPT одним щелчком мыши или выделяя область перетаскиванием

Оформить

ВАШ ЗАКАЗ

Корзина 4

Филе куриное133 ₺УДАЛИТЬ

Картофель молодой59 ₺УДАЛИТЬ

Морковь мытая291 ₺УДАЛИТЬ

Рис басмати244 ₺УДАЛИТЬ

Итого727 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ →

Собрать корзину для супа

Хочу суп собери корзину в http://localhost:5173/

Выполнено за 35 с

Открою магазин и добавлю в корзину продукты для супа.

Использованы браузер загрузил инструмент

Прочитал навык Control In App Browser

Подключаюсь к магазину

Проверяю ассортимент

Подбираю набор для супа

Получен список инструментов сайта

Get recipe for intent

Добавляю продукты для куриного супа

Получен список инструментов сайта

Add recipe to cart

Собрал корзину для куриного супа с рисом: филе куриное, картофель, морковь и рис. Итого: 727 Р.

Поручите что угодно

+

Полный доступ

GPT-5.6 Terra Среднее

Голос

Аудио

лавка рядом

Импортировать данные из Chrome

Бесплатная доставка от 1 500 Р

Каталог Рецепты Акции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ

Доставляем продукты, которым доверяем сами.

01 Отборное

02 Быстрое

Попробуйте режим аннотирования

Оставляйте визуальные комментарии для ChatGPT одним щелчком мыши или выделяя область перетаскиванием

Ваш заказ

Корзина 4

Филе куриное

133 Р

УДАЛИТЬ

Картофель молодой

59 Р

УДАЛИТЬ

Морковь мытая

291 Р

УДАЛИТЬ

Рис басмати

244 Р

УДАЛИТЬ

Итого

727 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ

Собрать корзину для супа

Хочу суп собери корзину в http://localhost:5173/

Выполнено за 35 с

Открою магазин и добавлю в корзину продукты для супа.

Использованы браузер загрузил инструмент

простой текст

```
"[{"id":"chicken-rice-soup","title":"Куриный суп с рисом","duration":"45 минут","ingredients":[{"id":21,"name":"Филе куриное","price":133,"unit":"за 1 кг"}, {"id":1,"name":"Картофель молодой","price":59,"unit":"за 1 кг"}, {"id":9,"name":"Морковь мытая","price":291,"unit":"за 1 кг"},
```

Собрал корзину для куриного супа с рисом: филе куриное, картофель, морковь и рис. Итого: 727 ₺.

Поручите что угодно

Полный доступ

GPT-5.6 Terra Среднее

лавка рядом

Импортировать данные из Chrome

Бесплатная доставка от 1 500 ₺

Каталог Рецепты Акции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ

Доставляем продукты, которым доверяем сами.

01 Отборное

02 Быстрое

Попробуйте режим аннотирования

Оставляйте визуальные комментарии для ChatGPT одним щелчком мыши или выделяя область перетаскиванием

ВАШ ЗАКАЗ

Корзина 4

Филе куриное133 ₺УДАЛИТЬ

Картофель молодой59 ₺УДАЛИТЬ

Морковь мытая291 ₺УДАЛИТЬ

Рис басмати244 ₺УДАЛИТЬ

Итого727 ₺

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ →

Собрать корзину для супа

Хочу суп собери корзину в http://localhost:5173/

Выполнено за 35 с

Открою магазин и добавлю в корзину продукты для супа.

Использованы браузер загрузил инструмент

Инструмент

```
{
  "name": "get_cart",
  "description": "Возвращает позиции, количество и итоговую стоимость",
  "website": "localhost",
  "readOnlyHint": true,
  "input": {}
}
```

Собрал корзину для куриного супа с рисом: филе куриное, картофель, морковь и рис. Итого: 727 ₽.

Поручите что угодно

Полный доступ

GPT-5.6 Terra Среднее

лавка рядом

Бесплатная доставка от 1 500 ₽

Каталог Рецепты Акции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ

Доставляем продукты, которым доверяем сами.

01 Отборное

Проверяем свежесть перед каждой

02 Быстрое

Привезём минут в у

Ваш заказ

Корзина 4

Филе куриное

133 ₽

УДАЛИТЬ

Картофель молодой

59 ₽

УДАЛИТЬ

Морковь мытая

291 ₽

УДАЛИТЬ

Рис басмати

244 ₽

УДАЛИТЬ

Итого

727 ₽

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ →

Собрать корзину для супа

Хочу суп собери корзину в <http://localhost:5173/>

Выполнено за 35 с

Открою магазин и добавлю в корзину продукты для супа.

Использованы браузер загрузил инструмент

Результат

```
{
  "result": "{\\"items\\": [{\\"id\\": 21, \\"name\\": \\"Филе куриное\\", \\"category\\": \\"мясо\\"}]}"
```

Собрав корзину для куриного супа с рисом: филе куриное, картофель, морковь и рис. Итого: 727 Р.

Поручите что угодно

Полный доступ

GPT-5.6 Terra Среднее

лавка рядом

Бесплатная доставка от 1 500 Р

Каталог Рецепты Акции

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ХОРОШИХ ДНЕЙ

Свежесть у вашего дома.

СОБРАТЬ КОРЗИНУ

Доставляем продукты, которым доверяем сами.

01 Отборное

Проверяем свежесть перед каждой

02 Быстрое

Привезём минут в 15

Ваш заказ

Корзина 4

Филе куриное

133 Р

УДАЛИТЬ

Картофель молодой

59 Р

УДАЛИТЬ

Морковь мытая

291 Р

УДАЛИТЬ

Рис басмати

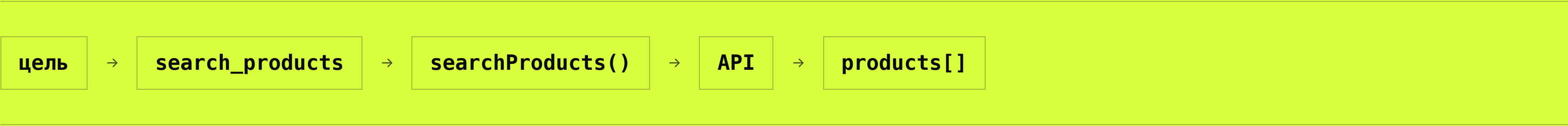
244 Р

УДАЛИТЬ

Итого 727 Р

ПЕРЕЙТИ К ОФОРМЛЕНИЮ →

Один бизнес-контур. Два интерфейса.



НА ЭТОМ ВСЁ

**Задавайте
вопросы.**

**Оставь обратную
связь**



ПОДПИШИСЬ



Николай Шабалин



сберздоровье